

Лабораторная работа №13

Кичигина Полина Евгеньевна

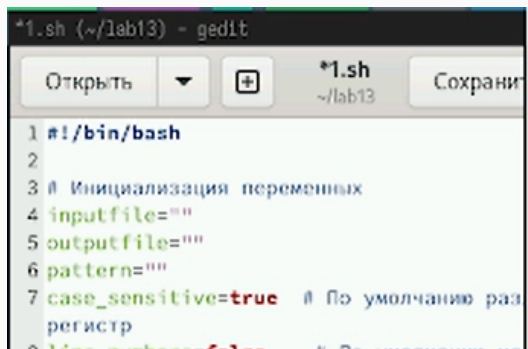
10 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

Выполнение лабораторной работы

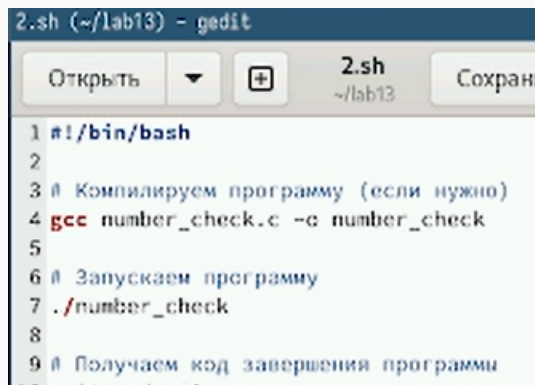
Используя команды `getopts` `grep`, написать командный файл, который анализирует командную строку с ключами.

A screenshot of a gedit text editor window. The title bar at the top reads '*1.sh (~/.lab13) - gedit'. Below the title bar is a toolbar with buttons for 'Открыть' (Open), a dropdown arrow, a '+' icon, the filename '*1.sh' with the path '~/.lab13', and a 'Сохранить' (Save) button. The main text area contains a shell script with the following lines:

```
1 #!/bin/bash
2
3 # Инициализация переменных
4 inputfile=""
5 outputfile=""
6 pattern=""
7 case_sensitive=true # По умолчанию раз
регистр
8 if [ $# -eq 0 ] ; then
```

Рис. 1: Пишем командный файл

Написать на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю.

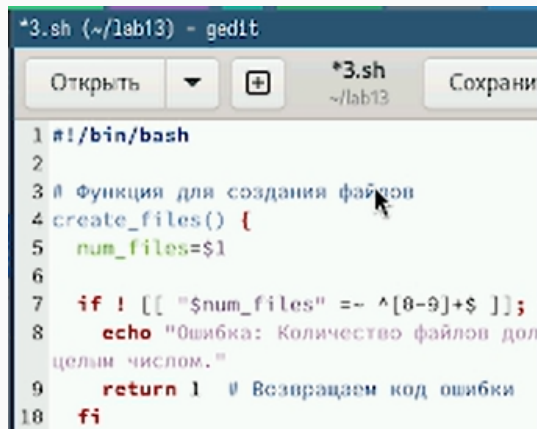


The image shows a terminal window titled "2.sh (~/.lab13) - gedit". The window contains a script with the following lines:

```
1 #!/bin/bash
2
3 # Компилируем программу (если нужно)
4 gcc number_check.c -o number_check
5
6 # Запускаем программу
7 ./number_check
8
9 # Получаем код завершения программы
```

Рис. 2: Пишем командный файл

Написать командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до [?] (например 1.tmp, 2.tmp, 3.tmp, 4.tmp и т.д.).

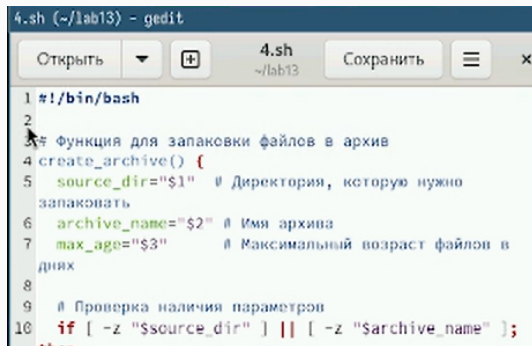


The image shows a screenshot of a gedit text editor window. The title bar reads '*3.sh (~/.lab13) - gedit'. The window has a toolbar with buttons for 'Открыть' (Open), a dropdown arrow, a '+', a file icon labeled '*3.sh ~/.lab13', and 'Сохранить' (Save). The editor contains a shell script with the following content:

```
1 #!/bin/bash
2
3 # Функция для создания файлов
4 create_files() {
5     num_files=$1
6
7     if ! [[ "$num_files" =~ ^[0-9]+$ ]];
8         echo "Ошибка: Количество файлов должно
        целым числом."
9         return 1 # Возвращаем код ошибки
10    fi
```

Рис. 3: Пишем командный файл

Написать командный файл, который с помощью команды tar запаковывает в архив все файлы в указанной директории.



```
4.sh (~/.lab13) - gedit
Открыть 4.sh Сохранить x
~/lab13
1 #!/bin/bash
2
3 # Функция для запаковки файлов в архив
4 create_archive() {
5     source_dir="$1" # Директория, которую нужно
        запаковать
6     archive_name="$2" # Имя архива
7     max_age="$3" # Максимальный возраст файлов в
        днях
8
9     # Проверка наличия параметров
10    if [ -z "$source_dir" ] || [ -z "$archive_name" ];
        then
```

Рис. 4: Пишем командный файл

Мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.